

JAVA 程序设计



授课人：何毅
办公室：教学楼1909



CITY INSTITUTE
城市学院

第17讲 内容向导

17.1 数据库技术

17.2 初识JDBC程序

17.3 程序举例



17.1 数据库技术

- 1996年，Sun推出了JDBC，将Java的应用范围扩展到了数据库技术领域，使Java的应用程序具有访问不同类型数据库的能力。
- JDBC(Java DataBase Connectivity,Java数据库连接)是基于Java的、提供连接、访问和操纵关系数据库的应用程序接口(API)，JDBC提供在Java应用程序中执行SQL语句以访问和操纵关系数据库的方法。



17.2 初识JDBC程序

JDBC API

➤一系列抽象的接口，能够使应用程序进行数据库连接，执行SQL语句，并且得到返回结果；

➤JDBC API提供的常用接口如下：

java.sql.DriverManager：处理驱动程序的调入；

Java.sql.Connection：与特定数据库建立连接；

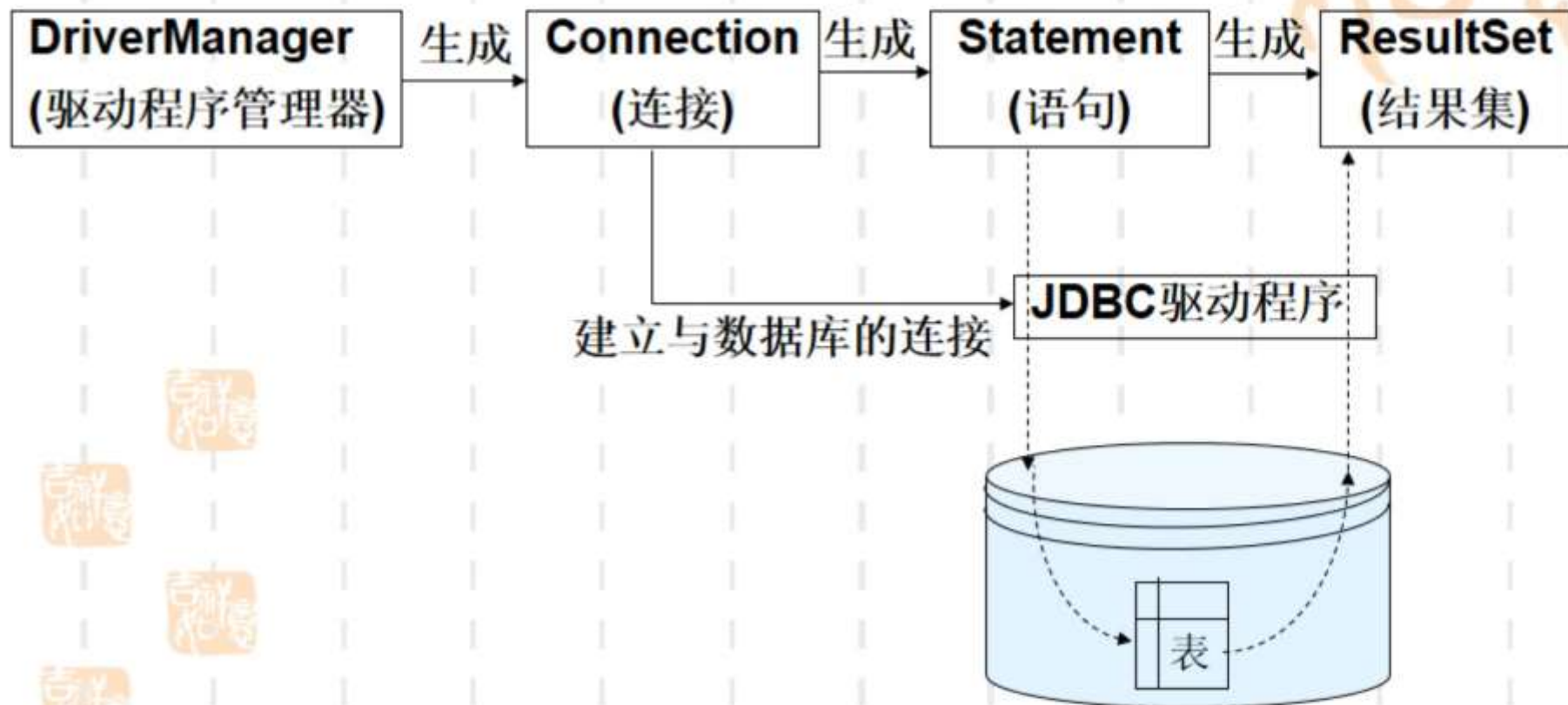
Java.sql.Statement：SQL语句的执行，包括查询、更改、创建数据库等；

Java.sql.ResultSet：保存查询所得的结果。

➤注意：需要引入java.sql包



➤ JDBC的组成和工作原理



1. 建立数据库

- (1) 建立数据库，包括建立数据库、数据库中表的结构、表中输入记录等；
- (2) 建立数据源，通过控制面板中的数据源来建立；
- (3) 连接数据库，包括加载驱动程序、连接数据库、执行SQL语句、最后关闭连接等。



2. 实例

(1) 建立数据库

➤ 在SQL Server2005中建立数据库，并建立表格；
例如表格字段名：

管理员Admin表

字段名称	数据类型	说明
adminname	字符	管理员名
password	字符	密码



adminname	password
Rose	546789
Lily	123456



(2) 建立数据源

数据源是连接数据库的接口；

以数据库为例，建立数据源**admindb**。操作步骤如下：



- 1. 【开始】-【设置】-【控制面板】-【管理工具】-【数据源（ODBC）】；
- 2. 切换到【系统DSN】选项卡，选择【添加】，弹出【创建新数据源】对话框，选择“SQL Server”驱动程序，单击【完成】；
- 3. 在对话框中输入数据源的名称admindb，并指定服务器；
- 4. 单击【下一步】，设置登录数据库的用户名和密码；
- 5. 单击【下一步】，在弹出的对话框中更改默认的数据库为admindb；
- 6. 单击【下一步】，可以指定SQL Server系统消息语言；
- 7. 单击【完成】，在弹出的对话框中可以看到新建的数据源admindb.



(3) 连接数据库

a. 加载相应数据库的JDBC驱动类

```
try {
```

```
    Class.forName(“sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver”);
```

```
} catch (ClassNotFoundException ce) {
```

```
}
```



b. 调用 `java.sql.DriverManger` 类的 `getConnection` 方法来建立数据库的连接（指的是与数据源的连接）

`Connection`

```
conn=DriverManager.getConnection(String  
url,String user,String password);
```



- 例如连接数据源admindb所代表的数据库的语句为:
- try{
- Connection
- conn=DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:admindb","sa","");
- }catch(SQLException ce){
- System.out.println("SQLException:"+ce.getMessage());
- }finally{
- try{
- conn.close();
- }catch(Exception e){
- E.printStackTrace();
- }
- }



(4)创建Statement对象

```
Statement stmt=conn.createStatement();
```

(5)执行查询方法executeQuery()

```
ResultSet
```

```
rs=stmt.executeQuery(“select * from 表名”);
```

注意: next() 方法返回值是一个boolean的值

```
while(rs.next())
```

```
{
```

```
//对记录进行处理;
```

```
}
```



(6)执行修改语句

stmt.executeUpdate(“UPDATE 修改SQL语句”);

(7)执行插入语句

stmt.executeUpdate(“INSERT INTO 插入SQL语句”);

(8)执行删除语句

stmt.executeUpdate(“DELETE FROM 删除SQL语句”);





```
import java.sql.*;

class DB{
    public static void main(String args[]) throws
    ClassNotFoundException{
        Connection conn=null;
        try{
            Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");
            //连接数据源，其中数据源为AdminiDB，用户名
            //为sa，密码为空

            conn=DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:AdminiDB
            ","sa","");
            Statement stmt=conn.createStatement();
            //执行SQL操作
            ResultSet rs=stmt.executeQuery("select*from
            AdminTable ");
```





```
while(rs.next()){  
    System.out.println("管理员姓名  
"+rs.getString("name")+"\t"+"密码"  
    +rs.getString("password")+"\t");}  
rs.close();  
stmt.close();}  
catch(SQLException  
e){System.out.println("SQLException2:"+e.getMessage());}  
    finally{  
        try{  
            conn.close();  
        }catch(Exception e){  
            e.printStackTrace();  
        }  
    }  
}
```



17.3 程序举例

16.3.1 编程实现管理员信息的操作

1. 建立表格
2. 建立数据源
3. 加载驱动
4. 建立连接
5. 显示信息
6. 对信息进行增删改查



复习与预习

复习

1.数据库连接（JDBC）

2.JAVA数据库编程

预习

GUI与数据库交互信息编程

